



PLAN DE CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL SECTOR SALUD AÑOS 2024 -2025

Código	ITS-NC-003
Versión oficial:	V 1.1
Fecha de la versión:	Noviembre 2023
Elaborado por:	Pablo Fabres – José Villa
Revisado por	José Villa
Aprobado por:	Jorge Herrera

Firma:

Firma:

Firma:



Contenido

1.	INTRODUCCION	3
2.	MISION Y VISION	4
3.	CONSIDERACIONES	5
4.	LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR SALUD	5
5.	OBJETIVO GENERAL	5
5.1	EJES DE ACCION	6
6.	ALCANCE O AMBITO DE APLICACION	8
7.	MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR SALUD 2024-2025	8
7.1	SGSI	8
7.2	Medición de Madurez	9
7.3	Gestión de Riesgos	10
7.4	Cultura de Ciberseguridad	10
7.5	Ciber- Resiliencia	11
7.6	Piloto SGSI	12
7.7	Alianza y Cooperación	13
7.8	CSIRT Sectorial	14
7.9	Auditorias de Seguridad	15
8.	RESULTADOS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD PERIODO 2023	15
9.	INVERSION	21
9.1	Inversión año 2024	21
9.2	Inversión año 2023	21
10.	CONTROL DE VERSIONES	22

1. INTRODUCCION

La masificación en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en el sector salud ha generado múltiples beneficios en el quehacer de los ciudadanos, como la utilización de sistemas cada vez más automatizados que otorgan mayores facilidades y accesos y la entrega de servicios, que permiten a las personas un mejor estándar y calidad de vida.

Por otro lado, las **alertas de seguridad cibernética** En los últimos años han registrado una serie de casos de acciones atribuidas a criminales cibernéticos, comúnmente conocidos como hackers, que han generado una serie de incidentes de seguridad de la información tanto a nivel nacional como internacional. Estos eventos han afectado tanto a entidades privadas como a instituciones públicas chilenas, destacándose ataques al Poder Judicial, el Estado Mayor Conjunto (EMCO), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), FONASA, el incidente del Portal de Compras Públicas Chile Compras por proveedor de servicios IFX, y la reciente caída de GTD que afectó a SII, FONASA, CORREOS DE CHILE y FIRMA DIGITAL, siendo catalogados como muy graves y considerados pérdidas en la cadena de suministros.

Estos ataques, caracterizados por su gravedad, han utilizado tácticas de extorsión, donde se retienen datos a cambio de pagos, amenazando con filtraciones de correos y la publicación de información sensible extraída de los servicios públicos. Algunas vulneraciones han evidenciado brechas significativas en la seguridad, como el caso del Poder Judicial, que tras sufrir un ataque de malware reveló el uso de sistemas casi obsoletos y poco actualizados.

Estos incidentes subrayan la necesidad apremiante de fortalecer las medidas de ciberseguridad y actualizar las infraestructuras tecnológicas en el Ministerio de Salud (MINSAL) para proteger la integridad de la información y garantizar la continuidad de los servicios críticos.

Hoy en día, la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos para las instituciones públicas del sector salud. Un plan de ciberseguridad implica seleccionar e implementar acciones prácticas que protejan a las instituciones de gobierno de amenazas externas e internas, reduciendo los riesgos relacionados con la ciberseguridad. Es esencial tener presente que proteger la información sensible equivale a proteger la información del beneficiario, requiriendo una gestión planificada de actuaciones en ciberseguridad.

Dentro de este contexto, el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, llevó a cabo la implementación de un Plan de Ciberseguridad y Seguridad de la Información para el Sector Salud durante el año 2023. Este plan incluyó un portafolio de proyectos que experimentaron avances significativos en su ejecución.

El presente documento tiene como propósito informar sobre estos avances y proponer una actualización con nuevas iniciativas para el período 2024-2025 del Plan, estableciendo metas específicas como parte integral. El objetivo central es asegurar una implementación eficiente y efectiva de las medidas de ciberseguridad propuestas, reforzando así la resiliencia del sector de la salud ante las crecientes amenazas cibernéticas.

2. MISIÓN Y VISIÓN

Este trabajo responde a la siguiente visión y misión:

VISIÓN

Contribuir al sector de salud de Chile proporcionando lineamientos estratégicos y recomendaciones, con la visión de convertirse a mediano y largo plazo en una infraestructura crítica ciber-resiliente. El objetivo es resguardar de manera efectiva la información sensible de la ciudadanía frente a las constantes evoluciones de amenazas y vulnerabilidades en un entorno cada vez más automatizado. Este enfoque busca asegurar la continuidad operativa, la integridad de los datos y la confianza pública en el sector de la salud, posicionándolo como un referente en ciberseguridad y resiliencia.

MISIÓN

Nuestra misión consiste en proporcionar en un plazo acotado recomendaciones sólidas en seguridad de la información y ciberseguridad para el sector salud. Nos comprometemos a implementar acciones prácticas que resguarden a las instituciones de amenazas externas e internas, con el objetivo principal de reducir significativamente los riesgos asociados con la ciberseguridad.

3. CONSIDERACIONES

En el marco de la implementación efectiva del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Ministerio de Salud, es imperativo que la alta dirección demuestre un compromiso tanto para el SGSI en sí, como para el sector en su conjunto, asimismo, se establecen las siguientes consideraciones clave:

Garantizar Recursos Adecuados: La alta dirección del Ministerio de Salud debe asegurar que se asignen los recursos necesarios tanto para respaldar el SGSI como para la implementación integral del presente Plan, esto incluye recursos financieros, tecnológicos y humanos.

Representación en Gabinete: Se designará un representante de Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Este representante desempeñará un papel fundamental en asegurar que los objetivos de la política de seguridad de la información y del Plan estén alineados y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. Además, se garantizará que las responsabilidades y autoridades pertinentes para los roles relacionados con la seguridad de la información sean claramente asignados y comunicados.

Compromiso de Servicios e Instituciones del Sector: Es esencial obtener la participación y el compromiso activo de los Servicios e Instituciones del Sector. Su colaboración no solo contribuirá a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información a nivel sectorial, sino que también se espera que respalden con otros roles de gestión relevantes, según corresponda a sus áreas de responsabilidad. Este enfoque colaborativo fortalecerá la implementación y la coherencia del SGSI en todo el sector de la salud.

4. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR SALUD

5. OBJETIVO GENERAL

Reconociendo la importancia del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de manera responsable, así como el incremento de riesgos, amenazas y ataques cibernéticos, sucedidos en este último periodo a las Instituciones del sector público de Chile. El presente documento establece las acciones del Ministerio con el propósito de **Gestionar la Ciberseguridad y Seguridad de la**

Información en el Sector Salud, de manera proactiva. El alcance abarcará la totalidad de los activos digitales y los procesos tecnológicos esenciales para las operaciones del Minsal utilizando un enfoque basado en riesgos, alineando la gestión con estándares de la industria, particularmente haciendo referencia a la Norma Chilena Norma Chilena NCh-ISO 27001. Of 2022, Marco de Seguridad del NIST Controles SP 800-53, líneas de base de control SP 800-53B y los Controles CIS Versión 8.

El Plan de Acciones en materia de Ciberseguridad busca **crear condiciones marco para incrementar la confianza en el entorno digital en el sector**, para garantizar la protección de la seguridad de la información del Ministerio de Salud alineados con los intereses estratégicos de la organización.

5.1 EJES DE ACCION

La ejecución del Plan de Acciones en materia de Ciberseguridad permitirá robustecer los beneficios derivados de una mayor inclusión social digital, de una mayor competencia en el sector de la salud, así como fomentar la prevención digital.

A efecto de lograr los beneficios planteados y considerando el ámbito de competencias del Ministerio de Salud, el Plan de Acciones en materia de Ciberseguridad plantea los siguientes Ejes:

#	OBJETIVO	CONCEPTO CLAVE
1	Lograr la adopción de la Norma Chilena NCh-ISO 27001 en alcance fijado para los activos y sistemas de información del Ministerio de Salud, asegurando así un marco sólido y estandarizado para la gestión de la seguridad de la información ministerial.	SGSI
2	Realizar una medición de los niveles de madurez en seguridad de la información y ciberseguridad en el sector salud resulta crucial para potenciar el plan director, proporcionando una hoja de ruta integral para cualquier organización. Dada la importancia de este enfoque en el sector, se propone la utilización de un modelo de madurez que permita realizar un diagnóstico más preciso del sistema de gestión de la seguridad de la información. Esto posibilitará que la organización lleve a cabo una evaluación de riesgos detallada, identificando la probabilidad de ocurrencia de las principales amenazas actuales y emergentes, al tiempo que cuantifica el impacto potencial que estas podrían tener en la organización.	MEDICION DE MADUREZ
3	Conducir una exhaustiva gestión de riesgos de la seguridad de la información en el Ministerio de Salud, centrada en evaluar y mitigar	GESTION DE RIESGOS

#	OBJETIVO	CONCEPTO CLAVE
	los riesgos asociados a los activos críticos y procesos tecnológicos. Este objetivo implica la identificación proactiva de amenazas, evaluación de vulnerabilidades, y cuantificación de impactos potenciales en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	
4	Desarrollar e implementar programas de concientización y capacitación en seguridad de la información para todos los funcionarios del Ministerio, con el objetivo de reducir las vulnerabilidades asociadas a factores humanos y promover prácticas seguras.	CULTURA DE CIBERSEGURIDAD
5	Abordar medidas de seguridad que permitan a MINSAL adoptar capacidad de anticipar, resistir, recuperarse y evolucionar frente a amenazas cibernéticas. Con objeto de mantener sus operaciones críticas, proteger sus activos y adaptarse a los cambios, incluso después de enfrentar eventos cibernéticos adversos.	CIBER-RESILIENCIA
6	Desarrollar e implementar un marco integral de gobernanza de seguridad de la información en los Hospitales de Alta Complejidad, que abarque establecer una estructura organizativa clara, definir roles y responsabilidades, y asegurar la alineación de la gobernanza de seguridad. Asimismo, se buscará establecer mecanismos para la supervisión continua, evaluación de riesgos, y la mejora continua de la postura de seguridad en estos hospitales, garantizando así la protección efectiva de la información sensible y crítica para la atención de la salud.	PILOTO SGSI
7	Establecer alianzas y mecanismos de colaboración con otras instituciones del sector salud y organismos gubernamentales para compartir información sobre amenazas cibernéticas, mejores prácticas y lecciones aprendidas, fortaleciendo así la resiliencia del sector.	ALIANZAS DE COOPERACION
8	Conformar un Equipo de Respuesta ante incidentes de Seguridad Ministerial (CSIRT) sectorial que permita alertar y apoyar la respuesta ante ciberataques, así como también la coordinación entre instituciones del sector salud y CSIRT del Ministerio del Interior.	CSIRT SECTORIAL
9	Realizar auditorías y evaluaciones periódicas de la seguridad de la información y ciberseguridad, con el propósito de identificar posibles brechas, evaluar la eficacia de los controles implementados y asegurar el cumplimiento continuo de los estándares de seguridad.	AUDITORIAS DE SEGURIDAD

6. ALCANCE O AMBITO DE APLICACION

El alcance abarcará los activos digitales y los procesos tecnológicos esenciales para las operaciones del Minsal, con el propósito de establecer estrategias y controles para la gestión de riesgos, aportando así la resiliencia y continuidad de las operaciones frente a posibles amenazas y eventos adversos.

- Subsecretaria de Redes Asistenciales
- Subsecretaria Salud Pública
- Establecimientos de Alta complejidad y/o Servicios de Salud
- Secretarías Ministeriales de Salud

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR SALUD 2024-2025

Las presentes medidas forman parte del Plan Director de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el sector salud que apalancan cada uno de los lineamientos objetivos propuestos para su implementación en el corto plazo (CP) entre 3 meses y 6 meses, mediano plazo (MP) entre 7 meses y 12 meses y largo plazo (LP) posterior a 13 meses.

7.1 SGSI

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Definir, implementar y documentar procesos base del SGSI: Gestión Documental, Revisión por la Dirección, Tratamiento de No Conformidades.	Nivel Central	Comité de Seguridad / Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad / Depto. TIC	CP
2	Aumento de cobertura normativa del Minsal brecha de políticas	Nivel Central	Comité de Seguridad / Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
3	Actualizar instructivo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el Sector.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
4	Evaluar escenario del nuevo marco normativo, siendo Salud sector Esencial. Proyecto Ley Ciberseguridad, Proyecto Ley de Protección de Datos, Ley Transformación Digital.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
5	Elaborar Instructivo para garantizar interoperatividad segura en la ficha clínica electrónica y dispositivos IoT en el sector. La interoperabilidad efectiva es crucial para mejorar la eficiencia y calidad de la atención médica, asegurando al mismo tiempo la protección y privacidad de la información del paciente.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
6	Crear una Base conocimiento (onedrive de casilla seguridadtic) que incluya documentación de políticas, platillas, playbook, etc.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP

7.2 Medición de Madurez

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Definir, y documentar elección del modelo para aplicar en el Diagnóstico SGSI para el Sector (CMMI, NIST, C2M2, etc).	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
2	Documentar Orientación Técnica y formalizar envío de instrucciones para aplicar medición del Modelo.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
3	Aplicar Encuesta Diagnóstico en base al Modelo Madurez definido y almacenar resultado.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
4	Elaborar informe de resultados, definir línea base sectorial.	Sectorial	Encargado Seguridad de la Informa /	MP

7.3 Gestión de Riesgos

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Aplicar modelo de gestión de riesgos establecido en las Políticas de Seguridad del MINSAL	Nivel Central	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
2	Identificación de activos susceptibles de sufrir amenazas y valorar los activos críticos	Nivel Central	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
3	Concertar estrategias para eliminar el riesgo, asumir riesgo o implementar medidas para mitigar (Plan Tratamiento de Riesgos Minsal).	Nivel Central	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Comité de Seguridad / Depto. TIC	MP
4	Informe de Riesgos/Impacto al Nivel Directivo sobre servicios TI: Infraestructura y servicios externalizados, Servidores, Equipamientos, Redes y Sistemas.	Nivel Central	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Comité de Seguridad / Depto. TIC	MP

7.4 Cultura de Ciberseguridad

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Programación y realización de Seminario de Ciberseguridad sector salud versión 2	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Depto. TIC	CP
2	Definir programa de perfeccionamiento en seguridad de la información y ciberseguridad (Diplomado/Curso de Fundamentos/ Bootcamp) convenio USACH	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad/ USACH / Depto. TIC	CP
3	Diseñar e implementar campañas de ejercicios de Phishing a funcionarios.	Nivel Central	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
4	Difundir contenidos educativos sobre seguridad de la información y ciberseguridad a través de canales de comunicación interna.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
5	Realización de charlas sobre temáticas de prevención sobre Phishing para funcionarios y Ransomware.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP

7.5 Ciber- Resiliencia

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Implementar proyecto NSOC para monitorear proactivamente amenazas cibernéticas, detectar incidentes de seguridad y coordinar respuestas efectivas en tiempo real, garantizando la pronta identificación y mitigación de riesgos.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
2	Desarrollar e implementar un programa de pentesting o ethical hacking aleatorios sobre activos críticos del sector.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
3	Implementar mejoras en la seguridad técnica de los firewalls desplegados en la red del Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los firewalls para mitigar ataques cibernéticos, asegurar el monitoreo continuo de eventos de red, y garantizar una respuesta efectiva ante posibles violaciones de seguridad y ajustar la configuración según las mejores prácticas de seguridad de la industria.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad / Unidad de Operaciones	CP
4	Desarrollar e implementar un programa de revisiones regulares de seguridad preventivas del Ministerio de Salud y del sector salud en los activos críticos de información, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades, y fortalecer proactivamente la resistencia de las aplicaciones ante posibles amenazas y asegurar un entorno tecnológico robusto y confiable.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
5	Revisar planes de continuidad de operaciones específicos (DRP servicios críticos) para las funciones críticas del Ministerio de Salud, asegurando la disponibilidad y funcionalidad de los servicios incluso en situaciones de crisis o ataques cibernéticos.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Unidad de Operaciones / Unidad de Proyectos Unidades de negocio	MP
6	Realizar simulacros de respuesta ante incidentes cibernéticos para evaluar la capacidad de recuperación, identificar áreas de mejora y perfeccionar los planes de contingencia.	Sectorial	Sectorial Depto. TIC	MP
7	Elaborar guía DRP – Disaster Recovery para el sector y puedan levantar sus DRP de servicios críticos.	Sectorial	Sectorial	MP

7.6 Piloto SGSI

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Avanzar en la implementación piloto del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en hospitales de alta complejidad (20) durante los próximos meses, centrándose en actividades que pendientes de ejecutar. - Evaluación de riesgos - Tratamiento de riesgos y planes de mitigación - Informe análisis impacto Directivo.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Hospitales de Alta Complejidad Servicios de Salud	CP
2	Realizar un 2do Piloto de adhesión de nuevos Hospitales: - Definir los nuevos Hospitales Piloto. - Formalizar y Coordinar con Nivel Directivo del Hospital la realización de Piloto.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Hospitales de Alta Complejidad	MP

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
	- Definición de Gantt de trabajo y Ejecución de Piloto en Hospital. - Medir niveles de avance de programa de trabajo		Servicios de Salud	

7.7 Alianza y Cooperación

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Motivar la colaboración en Ciberseguridad a través de grupo de mensajería instantánea que permita compartir información sobre amenazas y vulnerabilidades, mejores prácticas de seguridad.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
2	Establecer colaboraciones en ciberseguridad con Institución rectora, como CSIRT de Gobierno o la futura Agencia de Ciberseguridad para fortalecer la postura de seguridad de las organizaciones del sector a través de actividades promovidas por estas.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
3	Acercamiento y acuerdos con Universidades, para promover iniciativas académicas en materia de buenas prácticas de seguridad.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
4	Establecer programa de trabajo Embajada UK (Convenio cooperación), para implementar Iniciativas de charlas, cursos orientadas estándares de tecnología y seguridad utilizados en el sector de salud pública en UK.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP

7.8 CSIRT Sectorial

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Establecer canales de comunicación y coordinación con las autoridades, Encargados de Seguridad del sector para informar sobre incidentes de seguridad que puedan afectar la salud pública.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
2	Proporcionar capacitación especializada a los miembros del CSIRT en temas específicos de seguridad cibernética en el ámbito de la salud, incluyendo normativas y estándares específicos de la industria.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
3	Desarrollar una consulta de mercado RFI para que proveedores de ciberseguridad presenten posibles soluciones, dimensionamientos y presupuesto para proyectar futuro CSIRT Sectorial en salud.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	MP
4	Definir, documentar e implementar un proceso para la gestión de incidentes de seguridad en el sector.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
5	Definir, documentar e implementar un PlayBook para prepararse para responder y recuperarse de un ataque de Ransomware	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
6	Implementar sistemas de monitoreo continuo en la red para detectar y responder rápidamente a posibles amenazas a la seguridad de la información.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	LP
7	Definir un canal de comunicación oficial del sector salud, para compartir información de incidentes y amenazas de ciberseguridad	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	CP
8	Generar una base de conocimiento de incidentes de seguridad del sector, procedimientos y prácticas por aplicar para el monitoreo, detección y respuesta de incidentes	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	LP
9	Mejorar la capacidad para identificar, gestionar y responder a incidentes de	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	LP

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
	seguridad utilizando tecnologías basadas en inteligencia artificial.			

7.9 Auditorias de Seguridad

#	Medidas	Alcance	Responsables /colaboradores	Horizonte
1	Proponer y consensuar con Depto. Auditoria un plan estratégico para las auditorías de seguridad de la información para el sector.	Sectorial	Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Depto. TIC Depto. Auditoria	MP

8. RESULTADOS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD PERIODO 2023

8.1 Identificar

Identificación de los activos cruciales para el Minsal y el Sector Salud que necesitan protección. Requerirá de un programa en coordinación con una selección de Hospitales para levantamiento.

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Nivel Central	Levantamiento de activos Tecnológicos	U. Ciber / U. Operaciones	70%	Se actualizo el inventario de activos nivel central
	Inventario Detallado de Activos	U. Ciber / U. Operaciones	50%	Avance en la completitud de los campos por activo
	Elaborar y Mantener actualizado el inventario de licencias de software.	U. Operaciones	45%	En proceso de actualización del tipo y cantidades de licencias
	Clasificación de los Activos Críticos para la Institución	U. Ciber	85%	Existe en avance la categorización señalada
Avance General			62%	

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Piloto Hospitales de Alta Complejidad	Ordinario con solicitud de levantamiento al Servicio de Salud.	U. Ciber	100%	Tarea completada
	Coordinar y levantamiento de activos Tecnológicos TIC Minsal / TIC Establecimiento	U. Ciber	100%	Tarea completada
	Inventario Detallado de Activos	U. Ciber	100%	Tarea completada
	Clasificación de Activos Críticos	U. Ciber	100%	Tarea completada
	Designación Encargado SSI		0%	En programa
	Designación Comité SSI		0%	En programa
	Política General SSI y Ciberseguridad		0%	En programa
	Identificación de Riesgos		0%	En programa
	Análisis de Riesgos		0%	En programa
	Tratamiento de Riesgos		0%	En programa
	Informe de Impacto		0%	En programa
	Gestión de Auditorías		0%	En programa
Avance General			33%	

8.2 Gestión de Riesgos

Establecer el apetito de Riesgos para el Sector e informar su tolerancia.

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Identificación
Nivel Central	Identificación y análisis principales amenazas activos críticos	U. Ciber	20%	Se han realizado actividades de revisión técnica con emisión de informes en estas materias.
	Valoración del riesgo, riesgos residuales y reporte Dirección	U. Ciber	0%	La actividad se incluyó en el proyecto en curso de implementación del SGSI Minsal
	Plan Tratamiento de Riesgos	U. Ciber / Jefe TIC	0%	La actividad se incluyó en el proyecto en curso de implementación del SGSI Minsal
	Definir metodología y formatos para la gestión de riesgos.	U. Ciber	100%	Formalización de política y procedimiento realizado
Sectorial	Difundir la metodología y formatos.	U. Ciber	0%	Será calendarizado en periodo 2024
Avance General			24%	

8.3 Gobernanza

Reformular la Gobernanza de Ciberseguridad y Seguridad de la Información

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Nivel Central	Formalización del Comité Estratégico de Seguridad (CESI).	U. Ciber	90%	Se encuentra pendiente la formalización del comité de seguridad de la información.
	Formalización del Subcomité Operativo de Seguridad (COSI)	U. Ciber	-	En reevaluación.
	Formalización de Equipos de Respuesta del Sector y Actualización de los Encargados de Ciberseguridad y Seguridad en Servicios y Establecimientos en Salud	U. Ciber / Jefe TIC en SS	50%	La generación de plantillas y formatos de apoyo para la distribución en la red se encuentra finalizada.
	Creación de la Unidad de Ciberseguridad y Seguridad de la Información del Minsal	U. Ciber / Jefe TIC	100%	Creación realizada en propuesta de formalización Depto. TIC
	Nombramiento de un representante de la dirección de Subsecretaría Salud Pública y Subsecretaría Redes Asistenciales.	U. Ciber/ Gabinete SSP - SRA	-	En reevaluación.
Avance General			80%	

Aumento de la cobertura Normativa para el Sector

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Sectorial	Cláusulas de seguridad en contratos TI para el sector	U. Ciber / Juridicia	100%	Formalización de instructivo sectorial para la incorporación de cláusulas de seguridad en contratos TI del sector.
	Establecer el marco de controles base a implementar.	U. Ciber	0%	La propuesta de esta actividad será reevaluada.
	Elaborar y formalizar un marco de Políticas Sectoriales	U. Ciber	0%	La propuesta de esta actividad será reevaluada.
Nivel Central	Aumento de cobertura normativa del Minsal	U. Ciber / Jefe TIC	100%	Formalización de actualización y nuevas (12) Políticas de Seguridad, incluyendo actualización de la Política General de Seguridad del Ministerio.
Avance General			50%	

8.4 Proteger

Pruebas de seguridad en aplicaciones web críticos

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Sectorial	Pruebas de seguridad en aplicaciones web críticos en Hospitales de Alta Complejidad (5)	U. Ciber	50%	Se realizan revisiones de seguridad en algunos activos HAC, en programa ejecución
	Informe de alertas sobre vulnerabilidades críticas	U. Ciber	50%	Se realizan revisiones de seguridad en algunos activos HAC, programa ejecución.
	Pruebas de Seguridad Desarrollo Comerciales e informes de vulnerabilidades	U. Ciber	50%	Programa en ejecución.
	Pruebas de Seguridad Desarrollo Propios e informes de vulnerabilidades	U. Ciber	50%	Programa en ejecución.
Nivel Central	Pruebas de seguridad en aplicaciones web	U. Ciber	100%	En programa nuevo ciclo de revisión preventiva
	Informe de alertas sobre vulnerabilidades críticas	U. Ciber	100%	En programa nuevo ciclo de revisión preventiva
Avance General			50%	

Piloto de implementación en Hospitales de Alta Complejidad

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Sectorial	Definición Hospitales Piloto	U. Ciber	100%	Se consolidó la participación de 18 establecimientos.
	Formalizar y Coordinar con Nivel Directivo del Hospital	U. Ciber	100%	Se ejecutó la formalización de las participaciones.
	Ejecución de Piloto en Hospital	U. Ciber	60%	Se encuentra en monitoreo la ejecución actual.
	Medir niveles de avance de programa de trabajo	U. Ciber	60%	Se registra el avance para cada establecimiento por separado.
Avance General			80%	

Aumentar la postura de ciber y seguridad

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Sectorial	Actualización de Instructivo a los SS y Establecimientos, sobre postura de Ciber y Seguridad recomendada por Minsal.	U. Ciber	0%	En programa
Avance General			0%	

8.5 Detectar

Plan de Auditorías de Ciber y Seguridad

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Nivel Central y Sectorial	Incorporar en Plan de Auditorías Regionales	U. Ciber /Depto. TIC / Auditoría	100%	Se incorpora en Plan Revisión nivel Central y regional.
	Ejecución Auditoría NC en Cobertura de la Norma ISO 27001	U. Ciber /Depto. TIC / Auditoría	100%	La propuesta de esta actividad será reevaluada año 2024.
	Ejecución Auditorías Regional de Nivel de Madurez de la 27001	U. Ciber /Depto. TIC / Auditoría	100%	La propuesta de esta actividad será reevaluada año 2024.
Avance General			100%	

NSOC Centro de Monitoreo de red y Seguridad para el sector

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Nivel Central	Levantamiento RFI para conocer propuestas de mercado en esta materia	U. Ciber	100%	Finalizado.
	Publicación de Bases de Licitación Públicas	U. Ciber/Operaciones	100%	Finalizado.
	Adj. Proceso de Compra del servicio	U. Ciber	90%	A la espera de la formalización de acta de adjudicación.
	Levantamiento de Equipos para Monitorear	U. Ciber/Operaciones	10%	Programa en ejecución
	Implementación y Puesta en Marcha alcance NC	U. Ciber/Operaciones	0%	Pendiente.
	Implementación y Puesta en Marcha alcance Sector	U. Ciber/Operaciones	0%	Pendiente.
Avance General			50%	

8.6 Educar

Formalización y Sensibilización de usuarios

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Nivel Central	Difusión del Plan y marco normativo con Encargados de Ciber/Seguridad del sector	U. Ciber	100%	Se realizaron difusiones de capacitación en la red.
	Ejecución de charlas de seguridad en funcionarios de Hospitales	U. Ciber	100%	Finalizado.
	Gestión de colaboración con la academia para desarrollo de cursos de formación,	U. Ciber	100%	Convenio con Universidad de Santiago vigente.

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
	charlas técnicas, seminarios o Diplomado en materia de Seguridad para Encargados de Ciber/Seguridad del Sector			
	Ejercicios de phishing y campañas informativas	U. Ciber/Operaciones	-	La iniciativa se encuentra en proceso de adjudicación y será reevaluada en su dominio.
Avance General			100%	

8.7 Responder

Fortalecer la organización/respuesta ante incidentes

Alcance	Tarea	Involucrados	% Avance	Estado
Sectorial	Elaborar y formalizar Política de Gestión de Incidentes para el Sector	U. Ciber	0	En programa
	Formalizar la Estructura de Gobernabilidad ante incidentes (CSIRT SALUD).	U. Ciber /Jurídica	0	En programa
	Difusión mediante charlas y mailing corporativos	U. Ciber	0	En programa
	Formalizar la Estructura de Gobernabilidad ante incidentes (CSIRT SALUD).	U. Ciber	0	En programa
	Repositorio para la Gestión de Conocimiento sobre incidentes	U. Ciber	0	En programa
Avance General			0%	

8.8 Recuperar

Gestionar resiliencia y retorno a la normalidad

Alcance	Tarea	Fecha de entrega	Involucrados	Recursos M\$	Estado
Sectorial	Elaborar protocolo para la elaboración de un DRP – Disaster Recovery Plan del Sector	Junio 2023	U. Ciber	0	En programa
	Elaborar protocolo para la elaboración de un BCP – Business Continuity Plan del Sector, para reanudar sus actividades en el	Agosto 2023	U. Ciber	0	En programa

Alcance	Tarea	Fecha de entrega	Involucrados	Recursos M\$	Estado
	menor tiempo posible y con la menor pérdida de información				
	Realizar difusión en los Equipos TI y áreas de negocio	Diciembre 2023	U. Ciber	0	En programa
Avance General				0%	

9. INVERSION

9.1 Inversión año 2024

N°	Producto o Servicio	Total M\$	Asignación Presupuestaria	Tipo Compra
1	Licenciamiento para SW de pruebas de seguridad e infraestructura.	48.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
2	Licenciamiento para SW de pruebas de seguridad aplicaciones web.	62.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
3	Servicio para suscripción de licencias de prevención y concientización phishing	25.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
4	Suscripción de licenciamiento para resguardo de contraseñas de plataforma Minsal CYBERARK	60.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
5	Contar con Servicios de un centro de operaciones de Ciberseguridad y monitoreo de redes (NSOC)	300.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación

9.2 Inversión año 2023

N°	Producto o Servicio	Total M\$	Asignación Presupuestaria	Estado
1	Licenciamiento para SW de pruebas de seguridad e infraestructura.	48.000	[22-09-999] Otros Arriendos	En proceso compra
2	Licenciamiento para SW de pruebas de seguridad aplicaciones web.	62.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Con OC
3	Servicio para suscripción de licencias de prevención y concientización phishing	25.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Con OC

N°	Producto o Servicio	Total M\$	Asignación Presupuestaria	Estado
4	Suscripción del licenciamiento de parchado virtual para sistemas críticos en Minsal	50.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
5	Suscripción de licencias secure internet gateway	45.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
6	Suscripción licencias antivirus y antimalware	40.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
7	Suscripción de licenciamiento para resguardo de contraseñas de plataforma Minsal CYBERARK	60.000	[22-09-999] Otros Arriendos	En proceso
8	Renovación Licencias de Seguridad Perimetral Fortinet 500e/ 300e Minsal 12 meses. Renovación Licencia Soporte, Mantención y Monitoreo de los 4 equipos Fortinet 12 meses (Mac iver y Hospital Digital)	55.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
9	Suscripción de licencias herramienta monitoreo de rendimiento de aplicaciones APPDYNAMICS	56.000	[22-09-999] Otros Arriendos	En proceso
10	Servicios de Ethical Hacking para los activos críticos Minsal	45.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación
11	Servicio para suscripción de licencias de un software GRC	12.000	[22-09-999] Otros Arriendos	Licitación desierta
12	Contar con Servicios de un centro de operaciones de Ciberseguridad y monitoreo de redes (NSOC)	300.000	[22-09-999] Otros Arriendos	En proceso compra

10. CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha de Aprobación	Motivo del cambio	Secciones modificadas
1.0	Noviembre 2023	Creación del documento	Todo el documento
1.1	Diciembre 2023	Ajustes y validación interna	Cronograma